

1ª Série



Matemática

Apresentações - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

1. (ENEM/2024) Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R\$ 20,00, enquanto, nos outros dois lados, uma que custa R\$ 15,00. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R\$ 6 000,00 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível.

Qual será a medida, em metro, do maior lado do galinheiro?

2. (ENEM/2023) Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

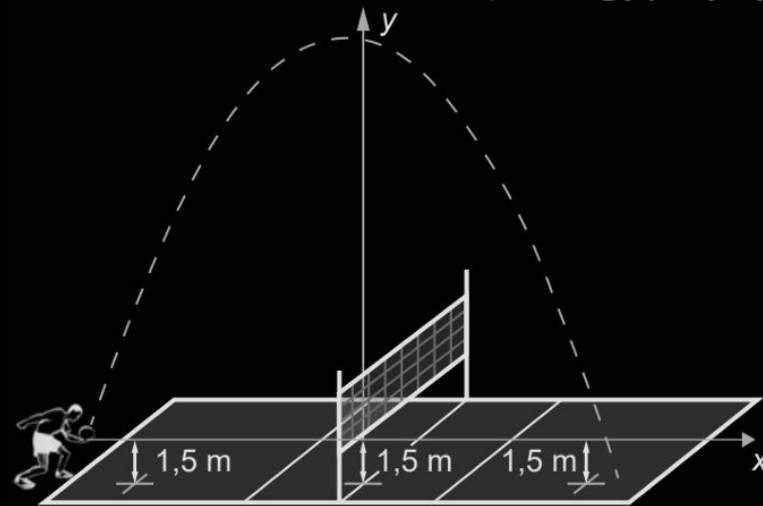
3. (ENEM/2022) Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leq t \leq 2$;
- II: $3 \leq t \leq 4$;
- III: $5 \leq t \leq 6$;
- IV: $7 \leq t \leq 9$;
- V: $10 \leq t \leq 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

A proposta escolhida foi a

4. (ENEM/2022) Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m do piso da quadra, e a trajetória da bola foi descrita pela parábola $y = -\frac{x^2}{6} - \frac{7x}{3} + 12$, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x (das abscissas) que está localizado a 1,5 m do piso da quadra, como representado na figura. Suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde.

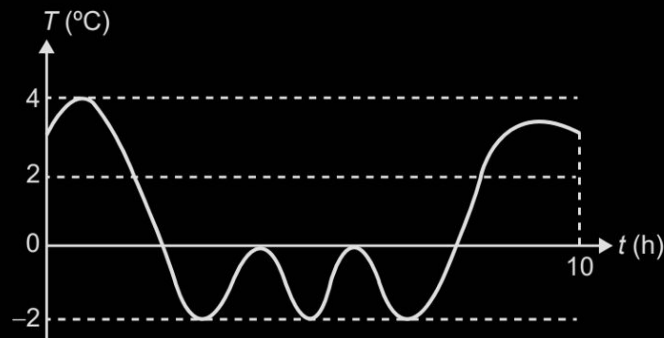


A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou cinco partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios, em relação aos pisos das quadras, são:

- ginásio I: 17 m;
- ginásio II: 18 m;
- ginásio III: 19 m;
- ginásio IV: 21 m;
- ginásio V: 40 m.

O saque desse atleta foi invalidado

5. (ENEM/2022) Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico, ao longo do tempo t . Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão $V = T^2 - 4$. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula.



Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento?

6. (UNICAMP/2026) O movimento de ataque em um jogo de voleibol é mais eficiente se o atleta atingir a bola no ponto mais alto da trajetória do centro de massa da bola. A Figura 1 mostra a trajetória da bola que foi lançada pela Atleta A em direção à Atleta B.

O centro de massa da bola, ao ser lançada pela Atleta A, está a 2 metros de altura em relação ao solo. Quando a Atleta B ataca, o centro de massa da bola está a 3 metros de altura em relação ao solo.

As jogadoras estão no mesmo plano da trajetória da bola e a distância entre as jogadoras é de 9 metros. Sabe-se que a trajetória do centro de massa da bola é uma parábola e que o ataque aconteceu justamente no ponto de maior altura da parábola, conforme representado na Figura 2.

A equação da parábola que descreve a trajetória do centro de massa da bola é

Figura 1

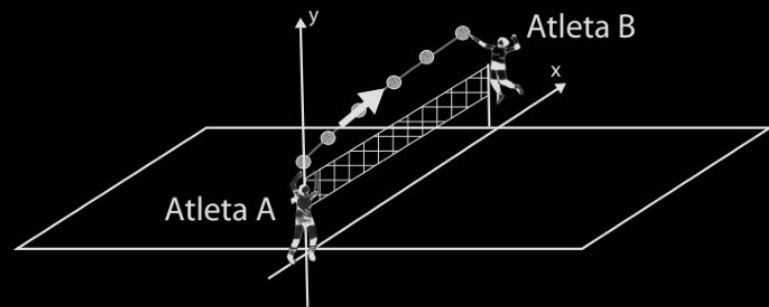
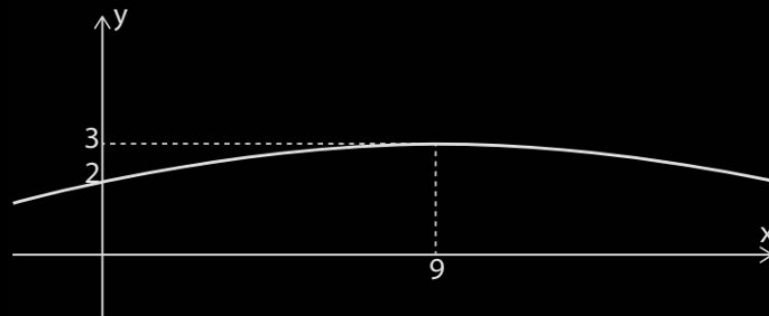


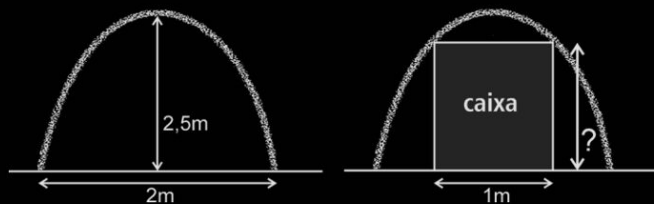
Figura 2



7. (UNICAMP/2025) Sejam $f(x) = x - 2$ e $g(x) = x^2 - 4x$ funções reais. A quantidade de números $x \in \mathbb{Z}$ que satisfazem à inequação $g(f(x)) < 0$ é:

8. (UNICAMP/2025) O gráfico de uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos $P = (0, -4)$, $Q = (2, -1)$ e $M = (-2, 5)$. O valor do produto $a \cdot b \cdot c$ é:

9. (UNICAMP/2024) Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna cuja entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem 2m de largura e seu ponto mais alto está a 2,5m do chão, conforme figura a seguir.



Para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com um equipamento guardado em uma caixa de 1m de largura. Qual é a altura máxima, em metros, que a caixa pode ter para passar pela entrada da caverna?

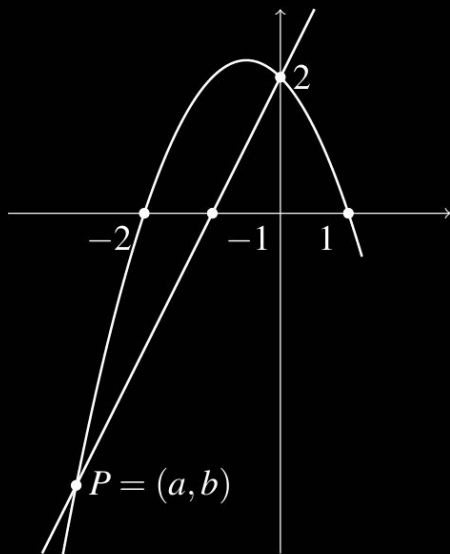
10. (UNICAMP/2024) Considere os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 24 < 0\} \text{ e}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - 7 \leq 0\}.$$

Quantos números inteiros pertencem à interseção $A \cap B$?

11. (UNICAMP/2023) Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta, e o ponto $P = (a, b)$, que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola.



O valor de $a + b$ é

12. (UNICAMP/2022) A parábola $y = -x^2 + bx + c$ intercepta o eixo x nos pontos $(p, 0)$ e $(q, 0)$. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações $y = 2x + 1$ e $y = 1 - \frac{x}{2}$. O valor

13. (UNICAMP/2020) Sabendo que a é um número real, considere a função $f(x) = ax + 2$, definida para todo número real x . Se $f(f(1)) = 1$, então